

大腿-腋窩VA-ECMO中の左室負荷 — ECMO・心拍出の流量相互作用と大動脈弓形態の役割

出典 Coveliers J, Meani P, Celi S, Haxhiademi D, Lorusso R. Crit Care. 2026;30:380. DOI: 10.1186/s13054-026-06080-z

掲載誌 Critical Care (2026)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06080-z (本文PDFは別途)

原題 Left ventricular loading during femoro-axillary veno-arterial ECMO: the role of ECMO-cardiac flow interaction and aortic arch anatomy

 **共有ページ** (誰でもログイン不要で閲覧・右上のコピーで1クリック)

<https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/s13054-026-06080-z.html>

 PDF (クリックでダウンロード): <https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/s13054-026-06080-z.pdf>

聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

聖路加ICUでの実装 ① **送血部位の選択理由を言語化して残す** FAx(腋窩送血)を選ぶ理由は **下肢虚血の回避・上半身の酸素化** であって、左室アンローディングではない。原著の結論も本コメントの主張も、この点では一致している。カンファレンスの記録に「アンローディング目的でFAxへ変換した」と書かないよう、選択理由を明示する運用にする。

② **流量を上げるときに見る指標をPCWPだけにしない** 本コメントが示したのは、PCWP単独では左室負荷を判断できないということである。流量変更時には、以下を **セットで** 記録する運用が現実的である。

見るもの	何を捉えるか
大動脈弁の開放の有無(心エコー)	自己駆出が残っているか。閉じたままなら左室は駆出できていない
脈圧(動脈圧波形の振幅)	自己拍出の大きさの連続指標。流量を上げて脈圧が潰れるなら体外循環優位
大動脈VTI・心係数	自己の順行性拍出量。本コメントが重視した指標
左室拡張末期径(LVEDD)	左室の拡大=アンローディング失敗の直接所見
PCWP の推移(絶対値ではなく)	前負荷と後負荷の差し引きの動き
胸部X線・肺エコーのBライン	肺うっ血の実体

③ **「流量を上げれば灌流がよくなる」で止めない** 原著データでは流量増加により MAP は上がり CVP は下がったが、心係数と大動脈VTIは下がっていた。**全身の指標が改善しているように見えるとき、左室は同時に苦しんでいることがある**。流量を上げた直後にエコーを当てる、を手順に組み込む。

④ **アンローディングが必要と判断したときの選択肢** ※ここは論文の記載ではなく一般的な背景知識として補う。左室拡大・大動脈弁が開かない・肺うっ血が進行する場合、**送血部位の変更ではアンローディングは得られない**。IABP、Impella、心房中隔裂開術、左室ベントなどの能動的アンローディング手段の適応を、循環器内科・心臓外科と早期に協議する枠組みにしておく。

⑤ **教育教材としての価値** 「代用指標が動かないこと」と「病態が動いていないこと」を混同しない、という一般則の実例として、ECMOローテーション中の専攻医教育に使える。

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)** : VA-ECMOでは体外循環の送血が左室後負荷を増やし、PCWP上昇・肺うっ血のリスクになりうる。FF (大腿-大腿) は逆行性血流で後負荷を増やし、FAx (大腿-腋窩) は擬似中枢性の順行性血流で左室をアンローディングできるはずだ、と仮定されてきた。Saura ら (JACC 2025) はFFで流量を2→4 L/分に上げてもPCWPは安定～低下と報告していた。
- **Unknown (分かっていなかったこと)** : FAx配置で流量を上げたとき左室負荷が本当に軽くなるのか。そもそもPCWPがVA-ECMO下の左室負荷の代用指標として使えるのか。送血側 (右/左) や患者ごとの大動脈弓形態が流れの相互作用に与える影響も特徴づけられていなかった。
- **What's new (本研究の新規性・意義)** : Levy ら (Crit Care 2026;30:106、FAx 15例) の「流量2→4 L/分でPCWP 18→15 mmHg・ $p=0.89$ 、FAxをアンローディング目的で優先すべきでない」という結論に対する Comment。PCWPは前負荷減少と後負荷増加の差し引きであり、動かないことは負荷不変を意味しない、左室負荷は流量ではなく自己心拍出と体外循環流が作るミキシングゾーンの位置と大動脈弓形態で決まる、と機序的に再解釈した。

全体要約

要旨

ひとことで 大腿-腋窩 (FAX) VA-ECMOの流量を 2→4 L/分に上げても肺動脈楔入圧 (PCWP) はほぼ動かなかった、という Levy らの報告に対し、**そもそも PCWP は VA-ECMO 下の左室負荷の代用にならない**という異議。PCWPは前負荷減少と後負荷増加という相反する2つの効果の差し引きであり、変わらないことは負荷が変わっていないことを意味しない。実際 Levy らのデータでも、PCWPが安定する一方で心係数と大動脈VTIは低下していた。左室負荷を決めるのは流量そのものではなく、**自己心拍出と体外循環流の力比**で決まる**ミキシングゾーンの位置**と、**患者ごとの大動脈弓形態**である、というのが主張である。

内容	
区分	Letter(*Critical Care* 2026)。新規の患者データなし
対象の原著	Levy ら (Crit Care 2026;30:106)。FAx-ECMO 15例、流量 2→4 L/分で PCWP は中央値 18 → 15 mmHg (p=0.89)。「FAx を FF より LV アンローディング目的で優先すべきでない」と結論
異議① 代用指標	PCWP(=PAOP)は負荷条件が変わる状況で LVEDP と互換ではない。体外循環下では前負荷減少と後負荷増加の 差し引き を映すため、流量とPCWPの解離が説明できてしまう
異議② データの読み直し	PCWPは安定でも、動脈圧上昇・CVP低下に加え 心係数の低下と大動脈VTIの低下 があり、自己心拍出の低下=体外循環優位への移行を示唆する
異議③ 機序	自己心拍出と体外循環流が大動脈内で作る境界(ミキシングゾーン/watershed zone)の位置が負荷を決める。 同じ流量設定でも患者ごとに左室負荷は大きく異なりうる
異議④ 反証データ	原著でも 13%(2例) で高流量時に PCWP が上昇 しており、体外循環流が自己拍出に対抗して後負荷を上げた可能性を示す
異議⑤ 選択バイアス	組み入れは MAP >60 mmHg の患者に限定。より安定した、回復・離脱期に近い集団を選んでおり、 強い有害な ECMO-心相互作用を起こす重症例が除外されている
異議⑥ 解剖	全例が右腋窩送血。左右差の影響は未解明。大動脈弓の形態は個人差が大きく、 延長した type III 弓が最多(成人胸部CT 1,200例超の70%) 。この形態では逆行性相互作用が起こりやすい可能性
結論	左室負荷の評価も送血部位の血行動態的影響も高度に文脈依存。 個別化・解剖学的根拠に基づく送血戦略 を支持するが、検証が必要

押さえるべき5点

- 1 VA-ECMO下では **PCWP=LVEDP ではない**。負荷条件が動く状況で両者は互換ではない
- 2 PCWPが動かないことは「左室負荷が変わっていない」ことの証明にならない。**前負荷減少と後負荷増加が打ち消し合っているだけかもしれない**
- 3 同じ「4 L/分」でも、自己心拍出との力比べ次第で左室が受ける負荷はまったく違う。**流量設定は負荷の指標ではない**
- 4 腋窩送血=順行性=アンローディング、という前提は単純化しすぎである。CFDでは下行大動脈方向・弓部分割・大動脈弁方向という異なる流れパターンが示されている

📖 詳細

まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)🧩

要旨

5分で背景を掴む **VA-ECMO** (静脈-動脈体外式膜型人工肺) は、心臓が血液を送り出せない重症の心原性ショックで、体外のポンプが静脈から血を抜き(脱血)動脈へ送り返して(送血)全身の循環を代わりに担う装置である。**LV(左室)** は全身へ血を送り出す心臓のポンプ室で、この送り返された血が大動脈側から左室に立ちあがると、左室は「出ていきにくく」なる。この「出ていく血への抵抗=出口側の負担」を**後負荷**、「入ってくる血の量=入口側の張り具合」を**前負荷**と呼ぶ。VA-ECMOでは脱血で前負荷は減るが、送血で後負荷は増える。後負荷が勝つと左室が膨らみ肺に血が逆流してうっ血する(=アンローディング=左室の荷下ろしができていない状態)。そこで臨床では左室の詰まり具合を**PCWP**(肺動脈楔入圧=肺の毛細血管に伝わる圧で、通常は左室拡張末期圧=左室の入口側の圧の代わりに使う)で推し量る。ここで問題になるのが**ミキシングゾーン**(分水嶺ゾーン)である。自分の心臓が押し出す血流と、ECMOが送り込む血流は大動脈の中でぶつかり、その境界がどこにできるかは両者の力比で決まる。境界の位置しだいで左室が受ける後負荷は患者ごとに大きく変わる。しかもPCWPは「前負荷減少(下げる方向)」と「後負荷増加(上げる方向)」の差し引きなので、値が動かなくても負荷が動いていないとは限らない。だから左室の苦しさを測るには、PCWP単独ではなく、大動脈弁が開くか・脈圧・VTI・左室径などを合わせて見る必要がある、というのが本論の土台である。

1. 背景 — なぜこの論争が起きたか 🫀

VA-ECMOの古典的な理解では、大腿-大腿(femoro-femoral, FF)配置は **逆行性の大動脈血流** によって左室後負荷を増やし、PCWPを上げて肺水腫のリスクを高めるとされてきた。これに対し大腿-腋窩(femoro-axillary, FAx)配置は、**擬似中枢性の順行性血流** によって左室をアンローディングできるはずだ、という仮説が持たれてきた。実際にはFAxが選ばれるのは下肢虚血の回避や上半身の酸素化改善が目的であることが多い。

この古典的な前提自体が近年疑われている。Levy らが引く Saura ら(JACC 2025)の研究では、FF-ECMO の流量を 2→4 L/分に上げても、**大半の患者でPCWPは安定またはむしろ低下**していた。

Levy らはそこでFAx配置について同じ問いを立て、本コメントはその答えの解釈に異議を唱えた、という構図である。

2. 原著(Levy ら)は何をしたか 📄

以下は Levy D, Juvin C, Schmidt M, Combes A, Saura O.(Crit Care 2026;30:106)の記載から直接転記した。

■ デザイン

- 前向き研究。フランス・パリのピティエ・サルペトリエール病院 内科系ICU
- 期間：2024年3月～12月
- 対象：肺動脈カテーテルが留置された、難治性心原性ショックに対する FAx-ECMO 装着中の連続成人症例
- FAx の選択は臨床チームの判断(通常は下肢虚血が理由)
- 送血：**右腋窩動脈への外科的アプローチ**+再灌流ライン
- 組み入れ制限：**ECMO流量 2 L/分の時点で平均動脈圧(MAP)が 60 mmHg を超える患者のみ**
- 介入：ECMO流量を 2 → 4 L/分へ段階的に増加(PAPO-FLOW 研究と同じ手順)
- 主要指標： $\Delta PCWP(\%) = [(PCWP\ 4L/分 - PCWP\ 2L/分) / PCWP\ 4L/分] \times 100$ 。**20%以上の変化を臨床的に意味があると定義**
- 登録：ClinicalTrials.gov NCT06250439。倫理委員会承認あり、本人または家族から同意取得

■ 患者背景(n=15)

項目	値
男性	87%
年齢(中央値)	48歳[43-51]
ECMO導入時 SAPS II	54[34-57]
ECMO導入時 SOFA	10[8-14]
ショックの原因	急性心筋梗塞 50%、慢性心筋症の非代償化 35%、移植後 15%
FAXへの移行	下肢虚血のため FF-ECMO から中央値 4日[2-5]後に変換
ベースライン流量	2.3 L/分[2.0-2.6]
IABP併用	3例(20%)
人工呼吸	全例

■ 結果

指標	2 L/分	4 L/分	p
PCWP(mmHg)	18[13-22]	15[11-26]	0.89
CVP(mmHg)	11[8-13]	8[7-11]	0.01
MAP(mmHg)	70[62-79]	79[70-91]	<0.001

個々の反応は次の通りだった。

- PCWP が 20%以上 上昇:2例(13%)
- PCWP が 低下:3例(20%)
- 安定:10例(67%)

■ 原著の結論と限界

Levy らは「FAX-ECMO の流量増加は PCWP の低下と一貫して関連せず、**主として中立的な効果**を示す。FAX配置は左室アンローディングを目的として FF-ECMO より優先されるべきではなく、他の臨床的適応のために取っておくべきである」と結論した。

原著自身が挙げた限界は、少数例、安定した患者を組み入れたこと、FF時代のPCWPデータがないこと、解析が 2〜4 L/分の流量範囲に限られること の4点である。

図の解説

Figure 1 (Levy et al. Crit Care 2026;30:106 より。© The Author(s) 2026, CC BY-NC-ND 4.0) **FAX-ECMO の流量変化に伴う PCWP の推移**。左右2パネル構成。左(A. **PCWP evolution between 2 and 4 LPM among FAX patients**) :箱ひげ図。横軸は ECMO 流量 (2 LPM/4 LPM)、縦軸は PCWP(mmHg、約5〜32の範囲)。2 LPM の箱は赤系で四分位が約 13〜22、中央線は 18 の位置に太く引かれる。4 LPM の箱は青系で四分位が約10.5〜26 と **上下に広がり**、中央線は 15 に下がる。図の上部に「P = 0.89」と記される。目で見ての印象は「中央値はわずかに下がったが、**箱そのものは縦に伸びている**」=集団としては動いていないのに、個人差は広がっている、というものである。右(B. **Individual PCWP trajectories in FAX patients**) :15本の個別軌跡(スパゲッティプロット)。凡例は青=PCWP が20%以上低下、赤=20%以上上昇、灰色=変化なし、太い黒破線=中央値。**灰色の線が大半で、ほぼ水平に走る**。青の3本は右下がり、下端は 15 → 9 付近まで下がる。赤の2本は左下から右上へ明確に上昇し、**21 → 29、20 → 28** 付近まで上がっている。黒の破線(中央値)は 18 → 15 へ緩やかに下る。この図でコメント著者らが注目したのが **赤の2本**である。集団の中央値が動かないことの裏で、13%の患者では高流量が明確にPCWPを押し上げていた。

3. コメントの主張① — PCWPは左室負荷の代用にならない 🎯

コメントの出発点は、**代用指標としてのPCWPへの警告**である。

PCWP(肺動脈楔入圧、=肺動脈閉塞圧 PAOP)と左室拡張末期圧(LVEDP)は、**負荷条件が変化した状況では互換ではない**(Reddy ら, JAMA Cardiol 2018 を引用)。したがって体外循環補助中の左室負荷を確実に反映しない可能性がある。

理由は明快である。体外循環下のPCWPは、次の2つの **競合する効果の正味(net effect)** を表しているからである。

方向	機序	PCWPへの影響
前負荷の減少	脱血により右心系・肺循環への流入が減る	下げる
後負荷の増加	送血により大動脈圧が上がり、左室が駆出しにくくなる	上げる

この2つが打ち消し合えば、**左室の負荷条件が実際には大きく変わっていても、PCWPは動かない**。コメント著者らは、これが複数の研究で報告されている「ECMO流量とPCWPの見かけの解離」を部分的に説明するのではないかと述べる。

△ 注意

⚠ 「PCWPが変わらなかった」を「左室負荷が変わらなかった」と読み替えない **PCWPは前負荷減少と後負荷増加の差し引きである。差し引きゼロは、両方がゼロであることを意味しない。流量を上げてPCWPが横ばいだった患者でも、左室は「入ってくる血が減り、出ていきにくくなった」状態に移っている可能性がある。**

4. コメントの主張② — 原著データの読み直し 🔍

コメント著者らは、原著の報告データを詳しく見れば **PCWPが安定していても関連する生理学的変化が起きている** と指摘する。

流量増加に伴って観察されたのは次の組み合わせである。

- 動脈圧の上昇 (MAP 70 → 79 mmHg、 $p<0.001$)
- 中心静脈圧の低下 (CVP 11 → 8 mmHg、 $p=0.01$)
- 心係数の低下
- 大動脈の velocity-time integral (VTI) の低下

前2つは原著本文に数値がある。後2つは原著の補遺 eTable 1 に基づくコメント著者らの記述であり、**本コメントには具体的な数値が示されていない** (本ノートでも数値は補わない)。

心係数と大動脈VTIの低下は、**自己の左室駆出が阻害されている**ことを示す。コメント著者らはこれを「体外循環流優位 (extracorporeal flow dominance) へのシフト」と表現し、**安定したPCWPは、前負荷減少と後負荷増加のバランスを反映している**のであって、**心室負荷が変わっていないことを反映しているのではない**と結論づける。

この読みは、VA-ECMO下の左室負荷が **流量だけでは決まらず、前負荷減少と後負荷増加のバランスで決まり、その結果として患者ごとに大きく変動する** という生理学的・実験的知見 (Kalra ら, Catheter Cardiovasc Interv 2024) と整合する、と述べている。

5. コメントの主張③ — 腋窩送血＝順行性という前提の単純化 🌀

腋窩動脈送血は一般に **順行性の大動脈血流を生み、それゆえ心室のアンローディングと全身灌流に有利** と仮定されてきた。コメント著者らは、この仮定が **体外循環からの流入・自己心拍出・患者ごとの大動脈弓形態(腕頭動脈などの弓部分枝を含む)の相互作用を単純化しすぎている** とし、その相互作用は十分に特徴づけられていないと指摘する。

VA-ECMO中の心室負荷は、動脈系のなかで **自己心拍出と体外循環流が相互作用すること** によって規定される。この2つの競合する循環は大動脈内に動的な境界面を作り、しばしば **ミキシングゾーン(mixing zone)／分水嶺ゾーン(watershed zone)** と呼ばれる。その位置は、自己心拍出と体外循環流の力比で決まる。

したがって左室の負荷条件(前負荷と後負荷)は、この相互作用から直接の影響を受ける。帰結は臨床的に重い。

同一のECMO流量設定であっても、自己循環と体外循環のどちらが優位かによって、心室負荷は著しく異なりうる。

コメント著者らは、原著の **13%(2例)で高流量時にPCWPが上昇した** という事実を、この機序の傍証として重視する。すなわち体外循環からの流入が自己心室の駆出に対抗し、アンローディングを助けるどころか **左室後負荷を増やした** 可能性を示唆する、と読む。

さらに近年の計算流体力学(CFD)・実験的検討では、腋窩からの体外循環流入が **下行大動脈方向(descending-directed)／弓部分割(arch-split)／大動脈弁方向(aortic-valve-directed)** という異なる流れパターンを生み出すことが示されており、これらの相互作用が複雑かつ患者特異的であることを裏づけている(著者ら自身の ASAIO J 2026 の CFD 研究を引用)。

6. コメントの主張④ — 選択基準がもたらす限界 ⚠

コメント著者らが特に強調するのが **組み入れ基準の影響** である。

原著の解析は **2 L/分の時点で MAP が 60 mmHg を超える患者に限定** されていた。コメント著者らはこれを「方法論的には理解できる」と認めたうえで、次の懸念を挙げる。

- 血行動態的により安定した集団を優先的に選んでしまった可能性がある
- その集団は **回復期あるいは離脱期に近い** かもしれない
- 逆に、より顕著な有害なECMO-心相互作用を起こす患者、とりわけ左室機能が高度に障害された症例が **除外された** 可能性がある

そのような症例では、**体外循環からの流入が極めて弱い自己駆出により強く対抗し、大動脈弓内でより強い逆行性の相互作用を招く**とコメント著者らは推論する。ECMO流量の増加が左室の負荷条件を大きく変えるのは、ベースラインの心室機能と補助のタイミング次第だ、という近年の臨床観察に沿う主張である。

原著が「FAx-ECMO から FF-ECMO への変換後、中央値4日目」の患者を対象としていたことも、この読みを補強する。装着直後の最重症期ではない。

7. コメントの主張⑤ — 送血側と大動脈弓の解剖学的個人差 🧑🏻‍🔬

最後の論点は解剖である。

- 原著の患者は **全例が右腋窩送血** であった。これは現行の実臨床を反映するが、**送血側(右か左か)が大動脈内の流れの相互作用と心室アンローディングに影響するかは未解明のまま** である
- 大動脈弓の形態には大きな個人差がある。大規模な形態計測の解析では、**延長した type III 大動脈弓(弓部分枝の起始が上行大動脈側に寄る形態)**が最も多く、**成人胸部CT 1,200例超の70%** を占めた(著者らの Perfusion 2025 の研究)
- そのような形態では、**弓部分枝と上行大動脈との空間的關係により、体外循環流入と自己駆出のあいだの逆行性相互作用が起こりやすくなり、心室後負荷とミキシングゾーンの位置に影響**しうる

なお脳灌流への影響については、「**推測の域を出ず、この血行動態的議論の範囲外**」と明示的に扱いを保留している。原文の慎重さをそのまま残しておきたい箇所である。

8. コメントの結論 📌

コメント著者らの結論は次の通りである。

- 左室負荷の評価も、送血戦略の血行動態的影響も、**高度に文脈依存 (highly context dependent)** である
- それらを決めるのは、体外循環流・自己心拍出・患者特異的な血管解剖の相互作用であり、とくに右側FAx VA-ECMOではこの点が重要になる
- 腋窩送血の血行動態的影響は、**送血側、および弓部分枝／大動脈弓と上行大動脈の位置関係によって異なりうる**(解剖学的・計量的観察による示唆)
- **さらなる検証を要するが**、より個別化された・解剖学的根拠に基づく送血戦略を支持する

9. Limitation ⚠️

本コメント自体の限界を明示しておく。

- **新たな患者データはない**。原著の再解釈と、著者らの既発表研究(CFD・大動脈弓形態)に基づく機序的な議論である

- **主張の中核は仮説である**。著者ら自身が「requiring further validation(さらなる検証を要する)」と明記している
- 引用されている CFD 研究と大動脈弓形態研究は、いずれも **本コメント著者ら自身の論文**(ASAIO J 2026、Perfusion 2025)である
- 「心係数と大動脈VTIの低下」は原著の補遺に基づくが、**数値は本コメントに示されていない**
- 「13%でPCWPが上昇」は **15例中2例** であり、機序を論じる基盤としては極めて小さい

🤔 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

1. 原著の $n=15 \cdot p=0.89$ をどう読むか

原著は15例で PCWP に有意差なし($p=0.89$)と報告した。これは **有意差がないことの証明ではなく、検出力が足りないだけ** の可能性が高い。しかも中央値は $18 \rightarrow 15$ と3 mmHg 下がっており、点推定値としてはむしろ低下方向である。原著の「主として中立的(predominantly neutral)」という表現は、**統計学的非有意を臨床的中立と読み替えている** きらいがある。JCでは、この論争の両当事者がいずれも同じ小標本に依拠している点を最初に確認したい。

2. Δ PCWP の定義式が変則的である

原著の定義は次の通りである。

$$\Delta\text{PCWP}(\%) = [(\text{PCWP } 4\text{L/分} - \text{PCWP } 2\text{L/分}) / \text{PCWP } 4\text{L/分}] \times 100$$

分母が **ベースライン(2 L/分)ではなく到達値(4 L/分)** になっている。通常の変化率はベースラインを分母に取る。この定義では、PCWPが下がった患者ほど分母が小さくなるため **低下側の変化率が拡大され、上昇側は縮小される**。「20%以上」の判定に非対称性が入り込む。PAPO-FLOW 研究の定義を踏襲したとされているが、13% / 20% / 67% という分類の頑健性は、この定義に依存している。

3. 中央値は動かないが四分位範囲は広がっている

Figure 1A で、PCWP の四分位範囲は 13–22 から 10.5–26 へと **上下に広がっている**。集団としての中立性の裏で、個人の反応は分散している。コメント著者らの「同じ流量設定でも患者ごとに負荷は大きく異なる」という主張と、この分散の広がり整合的である。**中央値だけを見て「効果なし」と結論する危うさ**を示す好例として使える。

4. 「13%でPCWPが上昇」は 2例である

コメントの機序的主張の傍証はこの2例に大きく依存している。図では $21 \rightarrow 29$ 、 $20 \rightarrow 28$ 付近の2本の赤線として見える。**2例から後負荷増加の機序を論じるのは、仮説の提示としては妥当だが、証拠としては弱い**。

5. 集団が「離脱期」に寄っている

FF-ECMO から中央値4日目に変換された、MAP >60 mmHg の患者である。**装着直後の最重症期ではない**。コメント著者らの指摘は正しい。ただしこれは同時に、**コメント著者らの主張(重症例ではもっと強い逆行性相互作用が起きる)も、このデータでは検証も反証もできない**ことを意味する。両論とも同じ限界を共有している。

6. 自己引用の比重

コメントの機序的主張を支える文献のうち、CFD研究(ASAIO J 2026)と大動脈弓形態研究(Perfusion 2025)はいずれも著者ら自身のものである。「type III 弓が70%」という数字も同じ系列の研究に由来する。**主張の新規性と自己引用の比重は、JCで一度俎上に載せる価値がある。**

7. 反証可能性はあるか

コメント著者らの仮説(ミキシングゾーンの位置と弓形態が左室負荷を決める)は、原理的には検証可能である。JCの締めとして、どんな研究デザインなら決着がつくかを議論したい。たとえば、

- 流量変更前後で LVEDP を直接測る(PCWPではなく)
- 造影CTから患者ごとの弓形態を分類し、PCWP・VTI 変化との関連を見る
- 送血側(右 vs 左)でランダム化する

8. 臨床上の落とし穴

△ 注意

⚠ 送血部位の変更をアンローディング手段だと思わない FAX でも FF でも、流量増加によるPCWPの動きは主として中立的である(Levy ら、Saura ら、Moussa らのいずれも同方向)。左室拡大や肺うっ血が進むときに送血部位を変えても解決しない。能動的アンローディングの適応判断を遅らせないことのほうが重要である。

主要な引用文献

#	内容	出典
1	コメントの対象となった原著。 FAx-ECMO 15例、流量 2→4 L/分で PCWP 18→15 mmHg(p=0.89)	Levy D, Juvin C, Schmidt M, Combes A, Saura O. Effect of femoro-axillary veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation flow on pulmonary capillary wedge pressure. Crit Care. 2026;30:106
2	PCWP(PAOP)と LVEDP は 負荷条件が変わる状況で互換 ではないことを示した研究	Reddy YNV, Obokata M, Egbe A, et al. Comparing pulmonary arterial wedge pressure and left ventricular end-diastolic pressure for assessment of left-sided filling pressures. JAMA Cardiol. 2018;3(6):453–4
3	VA-ECMO下の左室血行動 態。負荷は流量のみでは決ま らず前負荷減少と後負荷増加 のバランスで決まる	Kalra R, Gaisendrees C, Alexy T, et al. Left ventricular hemodynamics with veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation. Catheter Cardiovasc Interv. 2024;103(3):472–81
4	腋窩／鎖骨下送血と大動脈 血行動態のCFD解析。下行方 向・弓部分割・大動脈弁方向 の流れパターン	Coveliers J, Gasparotti E, Vignali E, et al. ECMO-related axillary/subclavian artery cannulation and aortic hemodynamics: insights from computational fluid dynamics. ASAIO J. 2026
5	大動脈弓・弓部分枝形態の大 規模CT研究。延長した type III 弓が1,200例超の70%	Coveliers J, Meani P, Huizinga E, et al. Large-scale computed tomography study of aortic arch and supra-aortic artery morphology: variations and potential implications for arterial extracorporeal life support access. Perfusion. 2025
6	FF-ECMO でも流量増加は PCWP を上げない(原著が依 拠した先行研究)	Saura O, Hékimian G, Del Marmol G, et al. Effect of ECMO Flow Variations on Pulmonary Capillary Wedge Pressure in Patients With Cardiogenic Shock. J Am Coll Cardiol. 2025;86:768–78

#	内容	出典
7	鎖骨下 vs 大腿送血の傾向スコアマッチング比較。肺水腫・LVアンローディングに差なし	Moussa MD, Rousse N, Abou Arab O, et al. Subclavian versus femoral arterial cannulations during extracorporeal membrane oxygenation: a propensity-matched comparison. J Heart Lung Transplant. 2022;41:608–18

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。